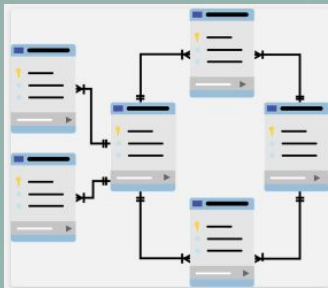


Álgebra Relacional



PROFESSOR CESAR GROSSI



Álgebra Relacional

A Álgebra Relacional é um sistema formal de manipulação de dados em um banco de dados relacional. É uma linguagem de consulta baseada em operações matemáticas que permite realizar buscas e modificações nos dados armazenados em relações (ou tabelas). Este sistema é conhecido como procedural porque especifica os passos e operações necessários para alcançar um resultado, descrevendo como as consultas devem ser executadas.

Introduzida pelo Dr. E. F. Codd (1923-2003), a álgebra relacional forma a base teórica dos bancos de dados relacionais. Enquanto trabalhava na IBM, Codd desenvolveu essa coleção de operações que podem ser realizadas em uma ou mais relações (tabelas) para produzir outra relação sem modificar a original.



Álgebra Relacional

<i>Símbolo</i>	<i>Operação</i>	<i>Sintaxe</i>	<i>Tipo</i>
σ	Seleção / Restrição	$\sigma_{\text{condição}} (\text{Relação})$	Primitiva
π	Projeção	$\pi_{\text{expressões}} (\text{Relação})$	Primitiva
$\cup$	União	$\text{Relação1} \cup \text{Relação2}$	Primitiva
$\cap$	Intersecção	$\text{Relação1} \cap \text{Relação2}$	Adicional
-	Diferença de conjuntos	$\text{Relação1} - \text{Relação2}$	Primitiva
x	Produto cartesiano	$\text{Relação1} \times \text{Relação2}$	Primitiva
x	Junção	$\text{Relação1} \bowtie \text{Relação2}$	Adicional
$\div$	Divisão	$\text{Relação1} \div \text{Relação2}$	Adicional
ρ	Renomeação	$\rho_{\text{nome}} (\text{Relação})$	Primitiva
$\leftarrow$	Atribuição	$\text{variável} \leftarrow \text{Relação}$	Adicional



Operações Básicas da Álgebra Relacional

As operações básicas da álgebra relacional são usadas para manipular e consultar dados em bancos de dados relacionais. Elas permitem a extração e combinação de dados de tabelas (ou relações) de maneira estruturada. As principais operações são:



Operações Básicas da Álgebra Relacional

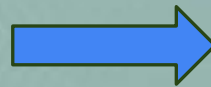
- Seleção (σ)

- Descrição: A operação de seleção filtra as tuplas de uma relação (tabela) com base em uma condição específica. Ela retorna as tuplas que satisfazem essa condição.
- Símbolo: σ (sigma)
- Exemplo: Selecionar os alunos que têm uma nota maior que 7.

Relação Aluno

id	nome	nota
1	João	8
2	Maria	5
3	Pedro	9
4	Ana	6

$\sigma \text{ nota} > 7(\text{Aluno})$



Resultado

id	nome	nota
1	João	8
3	Pedro	9



Operações Básicas da Álgebra Relacional

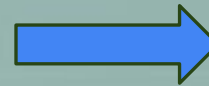
- **Projeção (π)**

- Descrição: A operação de projeção seleciona colunas específicas de uma relação, eliminando duplicatas das tuplas resultantes.
- Símbolo: π (pi)
- Exemplo: Selecionar apenas os nomes dos alunos.

Relação Aluno

id	nome	nota
1	João	8
2	Maria	5
3	Pedro	9
4	Ana	6

π nome(Aluno)



Resultado

nome
João
Maria
Pedro
Ana



Operações Básicas da Álgebra Relacional

- **União (U)**

- Descrição: A operação de união combina todas as tuplas de duas relações que têm o mesmo esquema (mesmas colunas). Duplicatas são removidas.
- Símbolo: U
- Exemplo: Obter a lista de todos os alunos das turmas 1 e 2.

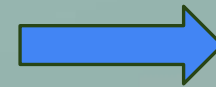
Relação Aluno_Turma1

id	nome
1	João
2	Maria

Relação Aluno_Turma2

id	nome
3	Pedro
4	Ana

$\text{Aluno_Turma1} \cup \text{Aluno_Turma2}$



Resultado

id	nome
1	João
2	Maria
3	Pedro
4	Ana

Operações Básicas da Álgebra Relacional

- **Diferença (-)**

- Descrição: A operação de diferença retorna as tuplas que estão em uma relação, mas não estão na outra (ambas as relações devem ter o mesmo esquema).
- Símbolo: -
- Exemplo: Obter os alunos que estão na turma 1, mas não na turma 2.

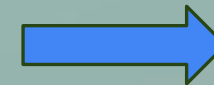
Relação Aluno_Turma1

id	nome
1	João
2	Maria

Relação Aluno_Turma2

id	nome
2	Maria
3	Pedro

Aluno_Turma1 - Aluno_Turma2



Resultado

id	nome
1	João



Operações Básicas da Álgebra Relacional

- **Interseção ($\cap$)**

- Descrição: A operação de interseção retorna as tuplas que estão presentes em ambas as relações com o mesmo esquema.
- Símbolo: $\cap$
- Exemplo: Obter os alunos que estão em ambas as turmas (1 e 2).

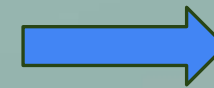
Relação Aluno_Turma1

id	nome
1	João
2	Maria

Relação Aluno_Turma2

id	nome
2	Maria
3	Pedro

$\text{Aluno_Turma1} \cap \text{Aluno_Turma2}$



Resultado

id	nome
2	Maria



Importância da Álgebra Relacional

A álgebra relacional é fundamental para o funcionamento dos bancos de dados relacionais, pois ela serve como base para a execução de consultas em sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Além disso, ela inspira muitas das operações encontradas em SQL, a linguagem prática de consultas mais usada para manipular bancos de dados.

Em resumo, a álgebra relacional fornece o conjunto teórico e as ferramentas formais que permitem a consulta e manipulação eficiente de dados em sistemas relacionais.



Ferramenta RelaX

O Relax é uma ferramenta educacional projetada para ajudar estudantes e profissionais a entender e executar operações da álgebra relacional. É usada em disciplinas de banco de dados para facilitar a visualização e o aprendizado das operações fundamentais da álgebra relacional, como seleção, projeção, junção, união, diferença, entre outras.

Link de acesso ao sistema Relax:

- <https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/local/uibk/local/0>

